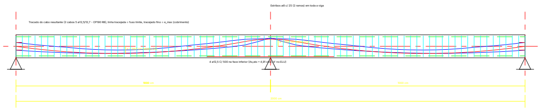
## ELEVACAO - VIGA CONTINUA PROTENDIDA 2 × 10,00 m ESC. 1:50

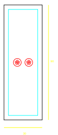

Estribos ø8 c/ 25 (2 ramos) em toda a viga
Tracado do cabo resultante (2 cabos 5 ø12,5/12,7 - CP190 RB), linha tracejada = fuso limite, tracejado fino = e_max (cobrimento)
4 ø12,5 C/ 500 na face inferior (As,ato = 4,91 cm2, A' no ELU)
1000 cm
1000 cm
2000 cm

## ORDENADAS DO CABO RESULTANTE (cm) - y medido da face inferior; e + abaixo do CG

| x (m) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e (cm) | 0.0 | 12.4 | 21.3 | 26.4 | 28.0 | 25.9 | 20.2 | 10.8 | -2.2 | -18.8 | -28.0 | -18.8 | -2.2 | 10.8 | 20.2 | 25.9 | 28.0 | 26.4 | 21.3 | 12.4 | 0.0 |
| y (cm) | 45.0 | 32.6 | 23.7 | 18.6 | 17.0 | 19.1 | 24.8 | 34.2 | 47.2 | 63.8 | 73.0 | 63.8 | 47.2 | 34.2 | 24.8 | 19.1 | 17.0 | 18.6 | 23.7 | 32.6 | 45.0 |

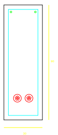
## SECOES TRANSVERSAIS - ESC. 1:10 (desenhadas ampliadas 5x no modelo; cotas em cm)

S1 - ANCORAGEM (x = 0)



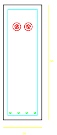
y = 45.0 cm da base

S2 - VAO (x = 4,0 m)



y = 17.0 cm da base

S3 - APOIO CENTRAL (x = 10,0 m)



y = 73.0 cm da base

## DADOS DO PROJETO

Concreto C30 (fck = 30 MPa) - CAA II - cobrimento 3,5 cm
Secao 30 × 90 cm; vaos 2 × 10,00 m
Aco ativo: CP190 RB ø12,7 - 2 cabos x 5 cordoalhas (Ap = 9,87 cm2)
Pj = 1388 kN (0,74 fptk); Pinf = 942 kN (x = 4 m) / 976 kN (apoio central)
Protensao simultanea pelas duas extremidades, pos-tracao aderente
Bainhas ø61 mm (metalicas); atrito u = 0,20; k = 0,002/m; cravacao 6 mm
Alongamento teorico por extremidade: 67,4 mm (total 134,8 mm, tol. ±5 %)
Aco passivo CA-50: estribos ø8 c/ 25; 4 ø12,5 inf. sobre o apoio central (As,ato e A? do ELU)
Cargas: g = 20,0 kN/m (ADOTADA), q = 25,0 kN/m (ADOTADA) - confirmar
Unidades: cotas em cm, exceto indicacao. Desenho em mm no modelo, plotar em 1:50 (A2)

| | |
|---|---|
| ━━ | Cabo resultante / bainhas |
| ─ ─ | Fuso limite |
| ─ ─ | e_max (cobrimento) |
| ━━ | Estribos |
| ━━ | Armadura passiva |

UnB - Concreto Armado e Protendido

VIGA CONTINUA PROTENDIDA 2 × 10 m - FORMA E TRACADO DOS CABOS

Prof. Li Chong Lee Bacelar de Castro

Escala 1:50 (secoes 1:10) Data: 02/10/2026 Folha 01/01